

Подборка №1. Геометрическая вероятность, байесовские сюжеты.

Простые задачи

1. Вы организуете лотерею, в которой фиксированное число исходов ($a_1 < a_2 < \dots < a_n$) с вероятностями $(p_1, p_2, \dots, p_n)$. Какие вероятности вам нужно заложить в каждый из исходов, чтобы у лотереи была максимальная дисперсия?
2. Является ли лотерея из предыдущей задачи максимально «неопределенной»? Для ответа на этот вопрос вам надо сначала определить понятие «неопределенности».
3. Для измерения «неопределенности» распределения используют показатель энтропии, который считается как $H(p) = -\sum_i p_i \log p_i$. Какие вероятности вам нужно поставить в лотерею, чтобы максимизировать энтропию?
4. В популяции распространена редкая болезнь X . Доля заболевших в популяции

$$P(D) = 0,01, \quad P(\bar{D}) = 0,99.$$

Существует диагностический тест:

$$P(+ | D) = 0,97 \quad (\text{чувствительность}), \quad P(- | \bar{D}) = 0,93 \quad (\text{специфичность}).$$

Тогда

$$P(+ | \bar{D}) = 1 - P(- | \bar{D}) = 0,07.$$

В поликлинику приходит случайный человек из популяции и сдаёт тест.

- 1) Тест показал положительный результат. Какова вероятность того, что человек действительно болен, $P(D | +)$?
- 2) Тест проводят дважды (независимо), оба раза результат положительный. Найти $P(D | ++)$.
- 3) Какова доля всех положительных результатов, приходящаяся на здоровых людей, то есть

$$\frac{P(\bar{D} \cap +)}{P(+)} = ?$$

Решение. Обозначим:

$$P(D) = 0,01, \quad P(\bar{D}) = 0,99, \quad P(+ | D) = 0,97, \quad P(+ | \bar{D}) = 0,07.$$

1. Вероятность болезни при положительном результате:

$$P(D | +) = \frac{P(+ | D)P(D)}{P(+ | D)P(D) + P(+ | \bar{D})P(\bar{D})} = \frac{0,97 \cdot 0,01}{0,97 \cdot 0,01 + 0,07 \cdot 0,99} = \frac{0,0097}{0,079} \approx 0,123.$$

2. Два независимых положительных теста:

$$P(++ | D) = 0,97^2 = 0,9409, \quad P(++ | \bar{D}) = 0,07^2 = 0,0049.$$

Тогда

$$P(D | ++) = \frac{P(++ | D)P(D)}{P(++ | D)P(D) + P(++ | \bar{D})P(\bar{D})} = \frac{0,9409 \cdot 0,01}{0,9409 \cdot 0,01 + 0,0049 \cdot 0,99} \approx 0,66.$$

3. Доля ложных срабатываний среди всех «плюсов»:

$$P(+) = P(+ | D)P(D) + P(+ | \bar{D})P(\bar{D}) = 0,97 \cdot 0,01 + 0,07 \cdot 0,99 = 0,079.$$

$$P(\bar{D} \cap +) = P(+ | \bar{D})P(\bar{D}) = 0,07 \cdot 0,99 = 0,0693.$$

$$\frac{P(\bar{D} \cap +)}{P(+)} = \frac{0,0693}{0,079} \approx 0,877.$$

То есть около 87,7% всех положительных тестов — у здоровых.

5. Имеется случайная величина ξ с распределением, заданным в таблице ниже. Нарисуйте функции распределения F_ξ и F_{ξ^2} .

ξ	-1	0	1
$\mathbb{P}_\xi$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$

Medium well

1. Агент Д. следит за передвижениями директора некоторой компании. Известно, что директор бывает в офисе с вероятностью 60%, а на даче с вероятностью 40%. У агента Д. есть два осведомителя, причем первый ошибается с вероятностью 20%, а второй - с вероятностью 10%. Первый осведомитель утверждает, что директор компании в офисе, а второй осведомитель утверждает, что он на даче. Где директор?

Решение. Формально, если мы обозначим через O событие «директор в офисе», а через I_1 событие «первый осведомитель сообщил, что директор в офисе» и I_2 событие «второй осведомитель сообщил, что директор на даче», мы предполагаем, что

$$\mathbb{P}(I_1 \cap I_2 \mid O) = \mathbb{P}(I_1 \mid O) \mathbb{P}(I_2 \mid O)$$

и т.д. Тогда по теореме Байеса:

$$\mathbb{P}(O \mid I_1 \cap I_2) = \frac{\mathbb{P}(I_1 \cap I_2 \mid O) \mathbb{P}(O)}{\mathbb{P}(I_1 \cap I_2 \mid O) \mathbb{P}(O) + \mathbb{P}(I_1 \cap I_2 \mid \bar{O}) \mathbb{P}(\bar{O})}.$$

Вероятности сообщений при условии местонахождения:

- $\mathbb{P}(I_1 \mid O) = 1 - 0.2 = 0.8$;
- $\mathbb{P}(I_2 \mid O) = 0.1$ (ошибка);
- $\mathbb{P}(I_1 \mid \bar{O}) = 0.2$ (ошибка);
- $\mathbb{P}(I_2 \mid \bar{O}) = 1 - 0.1 = 0.9$.

$$\mathbb{P}(O \mid I_1 \cap I_2) = \frac{(0.8 \cdot 0.1) \cdot 0.6}{(0.8 \cdot 0.1) \cdot 0.6 + (0.2 \cdot 0.9) \cdot 0.4} = \frac{0.048}{0.048 + 0.072} = \frac{0.048}{0.120} = 0.4.$$

Апостериорная вероятность того, что директор на даче, равна $1 - 0.4 = 0.6$. Следовательно, более вероятно, что директор находится на даче.

2. Что вероятнее: при бросании четырех игральных костей хотя бы на одной получить единицу или при 24 бросаниях двух костей хотя бы раз получить две единицы?

Решение.

$$P_1 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.52$$

$$P_2 = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0.49$$

3. Согласно расписанию, автобус и троллейбус ходят каждые 20 минут до полуночи, троллейбус начинает движение в 6:00, а автобус – в 6.15. Найти вероятность уехать троллейбусом, придя на остановку в случайный момент времени днем и выбрав первый подошедший транспорт.

Решение. В силу периодичности (рассматривая по модулю 20 минут), мы можем ограничиться одним 20-минутным интервалом, скажем, $[0, 20]$. Будем считать, что прибытие в случайный момент времени означает, что вероятность прибытия в заданный интервал пропорциональна его длине. Поскольку мы уезжаем на троллейбусе тогда и только тогда, когда прибываем в интервале $(15, 20]$, вероятность этого равна

$$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

4. X и Y договорились встретиться в промежуток времени с 12.00 до 13.00, причем каждый из них готов ждать ровно 30 минут. Какова вероятность встречи? Какова вероятность того, что они встретились и X не ждал Y? Какова

вероятность, что они пришли одновременно?

Решение. Будем измерять всё в часах от 12:00. Пусть X и Y — время прибытия двух людей. Они независимы и равномерно распределены на интервале $[0, 1]$ часа. Пространство элементарных исходов — это квадрат

$$\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$$

с площадью 1. Следовательно, вероятность события в Ω — это его мера Лебега.

- Они встретятся тогда и только тогда, когда $|X - Y| \leq 0.5$. Таким образом,

$$\mathbb{P}(|X - Y| \leq 0.5) = \frac{3}{4}.$$

- Они встретятся и X не будет ждать Y тогда и только тогда, когда $0 \leq X - Y \leq 0.5$.
- Вероятность того, что они придут одновременно, $X = Y$, — это «площадь» диагонали квадрата, то есть 0.

5. Алиса и Боб играют в следующую игру. Бросается правильная монета до тех пор пока не встретится комбинация 110 или 100. Алиса выигрывает, если первой появилась комбинация 110, а Боб в случае, когда первой появилась комбинация 100. Кто будет выигрывать чаще? Какая вероятность побед Алисы и Боба?

Решение. Пусть $p_{x_1 x_2 \dots}$ — вероятность того, что Алиса выиграет, если (при условии, что) первые броски были $x_1, x_2, \dots$, и пусть $p = p$ — вероятность выигрыша Алисы. Например, p_{10} — это вероятность того, что Алиса выиграет, если первые два результата были 1, 0. Тогда мы имеем $p_0 = p$, $p_{11} = 1$, $p_{100} = 0$, $p_{101} = p_1$. Теперь мы можем обусловить по предыдущим результатам, чтобы получить

$$p = \frac{1}{2}p_0 + \frac{1}{2}p_1 = \frac{p + p_1}{2},$$

$$p_1 = \frac{1}{2}p_{11} + \frac{1}{4}p_{100} + \frac{1}{4}p_{101} = \frac{2 + 0 + p_1}{4}.$$

Это даёт $p_1 = p = 2/3$.

С кровью

1. Пусть изначально в урне лежит 1 белый и 1 черный шар. На шаге n достают один шар из урны и кладут два шара того же цвета. Какова вероятность, что на 100-ом шаге белых шаров урне окажется ровно 50? Подсказка: попробуйте догадаться до формулы при малых n , а затем обобщить её по индукции (считайте, что на нулевой итерации, т.е. когда ничего не доставали, вероятность равна 1).

Решение.

- Задача с урнами — упрощённая схема Пойи. Обозначим A_n, B_n — количество белых и чёрных шаров на итерации n соответственно. Искомая формула выглядит довольно изящно:

$$P(A_n = k) = \frac{1}{n+1}, \quad k \in \{1, 2, \dots, n+1\}.$$

Как было сказано в условии, $P(A_0 = 1) = 1$ — база индукции проверена (на самом деле, можно легко проверить для $n = 1$).

$$\begin{aligned} P(A_{n+1} = k) &= P(A_{n+1} = k \mid A_n = k) P(A_n = k) + P(A_{n+1} = k \mid A_n = k-1) P(A_n = k-1) \\ &= \frac{n+2-k}{n+2} \cdot \frac{1}{n+1} + \frac{k-1}{n+2} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+2}. \end{aligned}$$

В рассуждениях выше пользуемся следующими соображениями:

- на каждой итерации количество шаров с вероятностью 1 увеличивается на 1. Значит, на итерации n гарантированно будет $n+2$ шаров;
- если на шаге n было k белых шаров, то $P(A_{n+1} = k \mid A_n = k)$ равна вероятности достать чёрный шар на n -ом

шаге, т.е.

$$P(A_{n+1} = k \mid A_n = k) = \frac{n+2-k}{n+2};$$

- если на шаге n было $k-1$ белых шаров, то $P(A_{n+1} = k \mid A_n = k-1)$ равна вероятности достать белый шар на n -ом шаге, т.е.

$$P(A_{n+1} = k \mid A_n = k-1) = \frac{k-1}{n+2}.$$

2. События A, B, C попарно независимы и равновероятны. Найдите максимально возможное значение $P(A)$.

Решение.

Пусть $p = \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C)$. Тогда

$$(1-p)^2 = \mathbb{P}(\overline{B} \cap \overline{C}) \geq \mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B \cup C) = 1 - (3p - 3p^2 + 0).$$

Отсюда следует, что $p \leq \frac{1}{2}$. Легко проверить, что $p = \frac{1}{2}$ возможно. Например, $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ с равномерной вероятностью, и

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 3\}, \quad C = \{2, 3\}.$$

3. Трое загадывают по числу из отрезка $[0, 1]$. Какова вероятность того, что существует треугольник с такими сторонами?

Решение.

Три числа являются длинами сторон треугольника тогда и только тогда, когда наибольшее из них не превышает суммы двух других. Другими словами, нам нужно вычислить объём области

$$\left\{ \max\{x, y, z\} \leq \frac{x+y+z}{2} \right\}$$

внутри единичного куба $[0, 1]^3$. Дополнение состоит из трёх непересекающихся областей $x + y \leq z$, $x + z \leq y$ и $y + z \leq x$. Каждая из этих областей является тетраэдром с объёмом $1/6$. Таким образом, общий объём «неудачной» области составляет

$$3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Вероятность того, что числа образуют треугольник, равна

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

4. Верно ли, что если ξ, η зависимы, то и ξ^2, η^2 обязательно зависимы?

Решение В общем случае неверно. Пусть $\xi = \eta = 2\gamma - 1, \gamma \sim \text{Bernoulli}(1/2)$. $\xi^2 = \eta^2 = 1$ — они независимы.